Тренировочная работа в формате ЕГЭ
по МАТЕМАТИКЕ

Профильный уровень

Дата: __ _____ 2026 года

Вариант _____

Выполнена: ФИО_____ класс _____

Инструкция по выполнению работы

Работа по математике состоит из двух частей, включающих в себя 19 заданий. Часть 1 содержит 12 заданий с кратким ответом базового и повышенного уровней сложности. Часть 2 содержит 7 заданий с развёрнутым ответом повышенного и высокого уровней сложности.

На выполнение работы отводится 3 часа 55 минут (235 минут).

Ответы к заданиям 1–12 записываются в виде целого числа или конечной десятичной дроби.

При выполнении заданий 13–19 требуется записать полное решение на отдельном листе бумаги.

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. **Записи в черновике не учитываются при оценивании работы.**

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.

После завершения работы проверьте, чтобы ответ на каждое задание был записан под правильным номером.

Желаем успеха!

Справочные материалы

$$\sin 2\alpha = 2\sin\alpha \cdot \cos\alpha$$

$$\cos 2\alpha = \cos^2\alpha - \sin^2\alpha$$

$$\sin(\alpha+\beta) = \sin\alpha \cdot \cos\beta + \cos\alpha \cdot \sin\beta$$

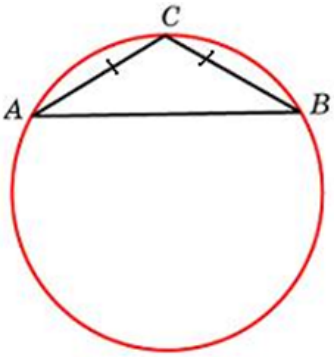
$$\cos(\alpha+\beta) = \cos\alpha \cdot \cos\beta - \sin\alpha \cdot \sin\beta$$

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

Часть 1

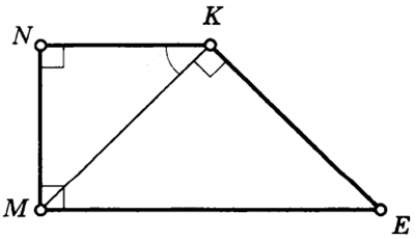
Ответом к каждому из заданий 1-12 является целое число или конечная десятичная дробь. Запишите ответы к заданиям в поле ответа в тексте работы.

1 Боковая сторона равнобедренного треугольника равна 1, угол при вершине, противолежащей основанию, равен 120°. Найдите диаметр описанной окружности этого треугольника.



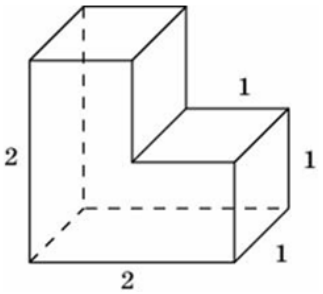
Ответ: _____

2 По данным на рисунке найдите $\left|\overrightarrow{KE}-\overrightarrow{KM}+\overrightarrow{KN}\right|$, если $KE=4\sqrt{2}$ и $\angle NKM=45^\circ$.



Ответ: _____

3 Найдите площадь поверхности многогранника, изображенного на рисунке, все двугранные углы которого прямые.



Ответ: _____

4 В кармане у Миши было четыре конфеты — «Грильяж», «Белочка», «Коровка» и «Ласточка», а так же ключи от квартиры. Вынимая ключи, Миша случайно выронил из кармана одну конфету. Найдите вероятность того, что потерялась конфета «Грильяж».

Ответ: _____

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

5 В коробке 6 синих, 10 красных и 9 зелёных фломастеров. Случайным образом выбирают два фломастера. Какова вероятность того, что окажутся выбраны один синий и один красный фломастер?

Ответ: _____

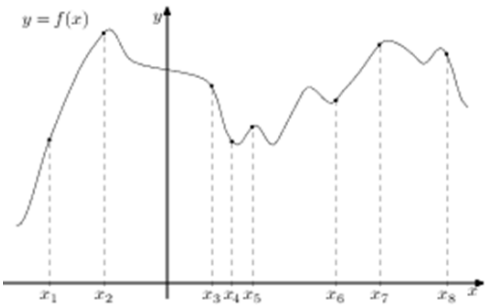
6 Найдите корень уравнения $4^{x-4} = \frac{1}{2}$.

Ответ: _____

7 Найдите значение выражения $20 \sin 135^\circ \cdot \cos 45^\circ$

Ответ: _____

8 На рисунке изображён график функции $y = f(x)$ и восемь точек на оси абсцисс: $x_1,\ x_2,\ x_3,\ \ldots, x_8$. В скольких из этих точек производная функции $f(x)$ положительна?



Ответ: _____

9 На верфи инженеры проектируют новый аппарат для погружения на небольшие глубины. Конструкция имеет кубическую форму, а значит, действующая на аппарат выталкивающая (архимедова) сила, выражаемая в ньютонах, будет определяться по формуле: $F_A = \rho\, g\, l^3$, где l — длина ребра куба в метрах, ρ=1000 кг/м^3— плотность воды, а g — ускорение свободного падения (считайте $g = 9,8$ Н/кг). Какой может быть максимальная длина ребра куба, чтобы обеспечить его эксплуатацию в условиях, когда выталкивающая сила при погружении будет не больше, чем 78 400 Н? Ответ выразите в метрах.

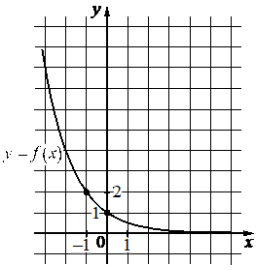
Ответ: _____

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

10 Расстояние между городами A и B равно 435 км. Из города A в город B со скоростью 60 км/ч выехал первый автомобиль, а через час после этого навстречу ему из города B выехал со скоростью 65 км/ч второй автомобиль. На каком расстоянии от города A автомобили встретятся? Ответ дайте в километрах.

Ответ: _____

11 На рисунке изображён график функции вида $f(x) = a^x$. Найдите значение $f(-3)$.



Ответ: _____

12 Найдите наименьшее значение функции $y = 3\sin x + \frac{30}{\pi}x + 3$ на отрезке $\left[-\frac{5\pi}{6}; 0\right]$

Ответ: _____

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

Часть 2

Для записи решений и ответов на задания 13-19 используйте отдельный лист. Запишите сначала номер выполняемого задания (13, 14 и т. д.), а затем полное обоснованное решение и ответ. Ответы записывайте чётко и разборчиво.

13 а) Решите уравнение $\sin 2x + 2\sin^2 x = 0$;

б) Найдите все корни принадлежащие промежутку $\left[-2\pi; -\dfrac{\pi}{2}\right]$.

14 В правильной треугольной пирамиде $SABC$ с основанием ABC боковое ребро $SA = 8$. Точки M и N - середины ребер AB и SC соответственно, $MN = 5$

а) Докажите, что проекции отрезков SA и MN на плоскость ABC равны.

б) Найдите объем пирамиды $SABC$

15 Решите неравенство $\dfrac{1-\sqrt{1-8\log_2^2 x}}{2\log_2 x} < 1.$

16 Ольга хочет взять в кредит 100 000 рублей. Погашение кредита происходит раз в год равными суммами (кроме, может быть, последней) после начисления процентов. Ставка процента 10% годовых. На какое минимальное количество лет Ольга может взять кредит, чтобы ежегодные выплаты были не более 24 000 рублей?

17 В трапеции *ABCD* точка *E* — середина основания *AD*, точка *K* — середина боковой стороны *AB*. Отрезки *CE* и *DK* пересекаются в точке *O*.

а) Докажите, что площади четырёхугольника *AKOE* и треугольника *COD* равны.

б) Найдите отношение площади четырёхугольника *AKOE* к площади трапеции *ABCD*, если $BC = 3,\ \ AD = 4$.

18 Найдите все значения параметра *a*, при каждом из которых уравнение $3\,|\,x-a\,| + 4\,|x+a\,| = x + 13\,|x+1\,| + |\,7a-1\,| + 1$ имеет два различных корня.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

19 Назовём натуральное число интересным, если предпоследняя цифра в его десятичной записи равна 9. Например, числа 90, 193 и 2090 интересные, а 9, 919 и 2020 - нет.

а) Можно ли представить число 3170 в виде суммы четырёх интересных чисел?

б) Можно ли представить число 2121 в виде суммы четырёх интересных чисел?

в) Сумма n интересных чисел равна 2121. Найдите наименьшее значение n.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена